

Statistiek college 3

Discrete stochasten

Marc Corstanje

8 April 2026

- Een experiment waarin toeval een rol speelt wordt beschreven door
 - ▶ De **uitkomstenruimte** S
 - ▶ **Gebeurtenissen**: deelverzamelingen van S
 - ▶ Een **kansmaat** die de gebeurtenissen weegt
- Gebeurtenissen kunnen **geconditioneerd** worden op andere gebeurtenissen
- Gebeurtenissen A en B zijn **onafhankelijk** wanneer $P(A \mid B) = P(A)$
- De **wet van de totale kans** en de **regel van Bayes**

- 1 Stochastische variabelen (3.1)
- 2 Discrete stochasten en hun kansverdelingen (3.2)
- 3 Verwachtingswaarde en variantie (3.3)
- 4 De binomiale stochast (3.4)

Motivatie: Bij een experiment zijn we geïnteresseerd in de uitkomst

Voorbeeld

Experiment $\sim$ Trekking uit een populatie

Uitkomstenruimte $\sim$ Populatie

Stochastische Variabele $\sim$ Willekeurige uitkomst

E.g.: cijfer, lengte, bloeddruk

1 Stochastische variabelen (3.1)

2 Discrete stochasten en hun kansverdelingen (3.2)

3 Verwachtingswaarde en variantie (3.3)

4 De binomiale stochast (3.4)

Definitie: Stochast

Een **stochast** is een functie $X: S \rightarrow \mathbb{R}$.

Als $s \in S$ de uitkomst is van het experiment, dan neemt X de waarde $X(s)$ aan.

De waarden die X kan aannemen heet **het bereik** van X en wordt genoteerd met D .

Notatie: Stochasten worden meestal aangeduid met hoofdletters (achterin het alfabet): X, Y, Z .

Oftewel: Een stochast X is een willekeurig getal.

Kop of munt

$S = \{K, M\}$. Neem $X(K) = 1$ en $X(M) = 0$.

De Bernoulli stochast

Een stochast X die waarden in de verzameling $\{0, 1\}$ aanneemt heet een **Bernoulli stochast**.

- Stel $P(X = 1) = \theta$.
- Dan is $P(X = 0) = 1 - \theta$.
 - ▶ Kans $3/4$ op kop betekent kans $1/4$ op munt.
- **Notatie:** $X \sim \text{Ber}(\theta)$

Kop of munt

- Als $\theta = 1/2$ noemen we de munt *zuiver*. Als $\theta \neq 1/2$ *onzuiver*

- Werp 3 zuivere munten. De uitkomstenruimte is

$$S = \{KKK, KKM, KMK, KMM, MKK, MKM, MMK, MMM\}$$

- Laat X het aantal maak zijn dat kop gegooit wordt.
- **Vraag:** Wat is $P(X = 1)$

- De stochast is gegeven door

$$X(s) = \begin{cases} 3 & \text{als } s = KKK \\ 2 & \text{als } s \in \{KKM, KMK, MKK\} \\ 1 & \text{als } s \in \{MMK, MKM, KMM\} \\ 0 & \text{als } s = MMM \end{cases}$$

- We hebben dus $P(X = 1) = P(\{MMK, MKM, KMM\}) = \frac{3}{8}$

Laat X een stochast zijn met bereik D .

Definitie (Discrete stochast)

Als D van de vorm $\{d_1, d_2, \dots\}$ is, noemen we X een **discrete** stochast.

Definitie (Continue stochast)

Als D van de vorm $\{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$ is, noemen we X een **continue** stochast.

Vraag: Stel X is discreet en $x \in D$. Hoe kunnen we $P(X = x)$ definiëren?

Antwoord: $P(X = x) = P(\{s \in S \mid X(s) = x\})$

1 Stochastische variabelen (3.1)

2 **Discrete stochasten en hun kansverdelingen (3.2)**

3 Verwachtingswaarde en variantie (3.3)

4 De binomiale stochast (3.4)

Definitie

De **kansverdeling** van een discrete stochast X is

$$p(x) = P(X = x)$$

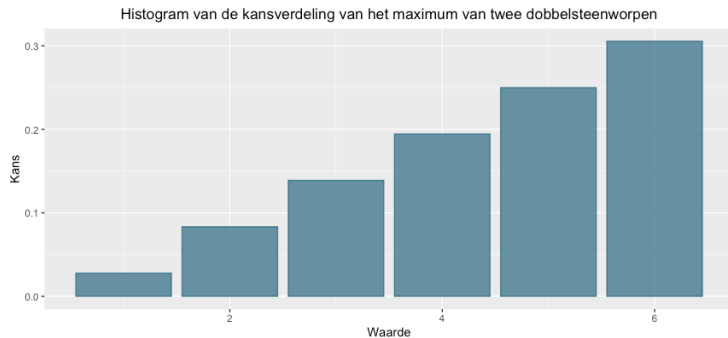
Stelling

- 1 $0 \leq p(x) \leq 1$ voor alle x .
- 2 $\sum_x p(x) = 1$
- 3 Voor een verzameling $A \subseteq D$ geldt $P(X \in A) = \sum_{x \in A} p(x)$

Voorbeeld

We gooien een dobbelsteen twee keer. X is het maximum van de twee worpen. Wat is de kansverdeling van X ?

$$S = \left\{ \begin{array}{cccccc} (1, 1) & (1, 2) & (1, 3) & (1, 4) & (1, 5) & (1, 6) \\ (2, 1) & (2, 2) & (2, 3) & (2, 4) & (2, 5) & (2, 6) \\ (3, 1) & (3, 2) & (3, 3) & (3, 4) & (3, 5) & (3, 6) \\ (4, 1) & (4, 2) & (4, 3) & (4, 4) & (4, 5) & (4, 6) \\ (5, 1) & (5, 2) & (5, 3) & (5, 4) & (5, 5) & (5, 6) \\ (6, 1) & (6, 2) & (6, 3) & (6, 4) & (6, 5) & (6, 6) \end{array} \right\}$$



Merk op: de hoogtes van de staven tellen op naar 1.

Experiment: Gooi met een *onzuivere munt* totdat kop bovenkomt

- X is het aantal worpen totdat kop bovenkomt.
- Dan $D = \{1, 2, 3, \dots\}$ en de kansverdeling $p_\theta(x)$ van X kunnen we als volgt bepalen:
 - ▶ $p_\theta(1) = P(X = 1) = P(K) = \theta$
 - ▶ $p_\theta(2) = P(X = 2) = P(M, K) = P(M)P(K) = (1 - \theta)\theta$
 - ▶ $p_\theta(3) = P(X = 3) = P(M, M, K) = P(M)^2P(K) = (1 - \theta)^2\theta$
 - ▶ etc.
- De kansverdeling van X is dus $p_\theta(x) = (1 - \theta)^{x-1}\theta$ voor $x = 1, 2, 3, \dots$. Deze kansverdeling heet de **geometrische kansverdeling** met parameter θ .

In de praktijk zijn we vaak geïnteresseerd in kansen van de vorm $P(X \leq x)$, $P(X > x)$, en $P(a < X < b)$.

Definitie

De **cumulatieve kansverdeling** van X is

$$F(x) = P(X \leq x).$$

Wanneer X discreet

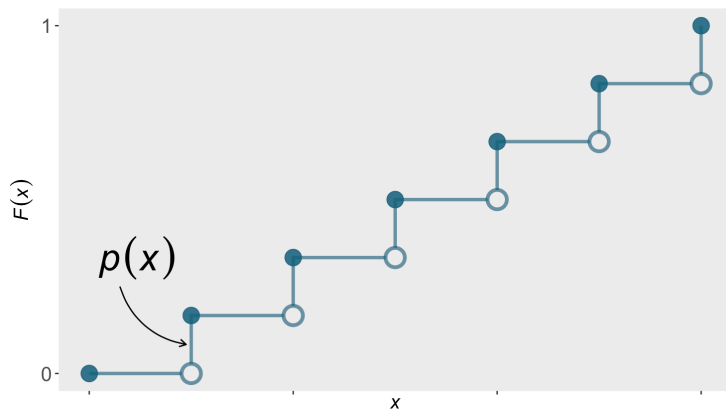
$$F(x) = \sum_{y \leq x} p(y)$$

X is een worp van een dobbelsteen

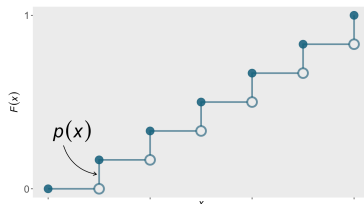
$D = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $p(x) = \frac{1}{6}$ voor x in D .

$$F(x) = \begin{cases} 1/6 & x = 1 \\ 2/6 & x = 2 \\ 3/6 & x = 3 \\ 4/6 & x = 4 \\ 5/6 & x = 5 \\ 1 & x = 6 \end{cases}$$

De cumulatieve kansverdeling II: plot



De cumulatieve kansverdeling III: Eigenschappen



Stelling

- F is gedefinieerd voor elke $x \in \mathbb{R}$ (niet alleen voor $x \in D$).
- F is een stapfunctie.
- F is niet-dalend.
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ en $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$.
- $P(a < X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a) = F(b) - F(a)$.

Voorbeeld (cumulatieve verdeling van geometrische stochast)

- Voor $X \sim \text{Geom}(\theta)$ geldt voor $x = 1, 2, 3, \dots$

$$F_{\theta}(x) = P(X \leq x) = 1 - (1 - \theta)^x.$$

Vragen

- Wat is $F(x)$ voor $x < 1$?
- Wat is $F(2.5)$?

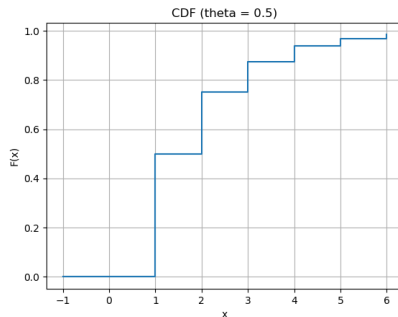
- Gebruik `geom` uit `scipy.stats` voor geometrische stochasten.
 - ▶ `from scipy.stats import geom`
 - ▶ `geom.cdf(x, theta)` voor $F(x)$
 - ▶ `geom.pmf(x, theta)` voor $p(x)$
 - ▶ `geom.rvs(theta, size = n)` voor n willekeurige getallen uit te $\text{Geom}(\theta)$ -verdeling.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from scipy.stats import geom

theta = 0.5
xas = np.arange(-1, 7)
yas = geom.cdf(xas, theta)

plt.step(xas, yas, where='post')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('F(x)')
plt.title('CDF (theta = 0.5)')
plt.grid(True)

plt.show()
```



- 1 Stochastische variabelen (3.1)
- 2 Discrete stochasten en hun kansverdelingen (3.2)
- 3 Verwachtingswaarde en variantie (3.3)**
- 4 De binomiale stochast (3.4)

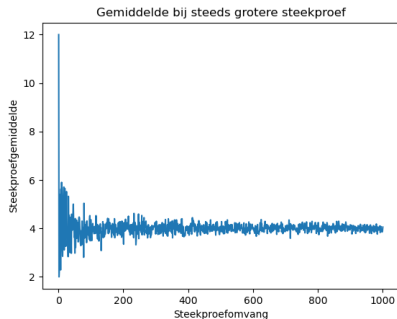
Experiment

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from scipy.stats import geom

theta = 0.25
steekproefomvang = np.arange(1, 1001, step = 1)
gemiddelde = []

for n in steekproefomvang:
    trial = geom.rvs(theta, size = n)
    gemiddelde.append(np.mean(trial))

plt.plot(steekproefomvang, gemiddelde)
plt.savefig("Gemiddelden.png")
```



Definitie

Voor een discrete stochast X met kansverdeling $p(x)$, is de **verwachtingswaarde** $\mathbb{E}(X)$ van X is gedefiniëerd als

$$\mathbb{E}(X) = \sum_x xp(x).$$

De som wordt genomen over alle mogelijke waarden die X kan aannemen. Alternatieve notatie: μ_X of μ .

Interpretatie: $\mathbb{E}(X)$ is een gewogen gemiddelde en kan worden beschouwd als de gemiddelde uitkomst wanneer het experiment vaak zou worden uitgevoerd.

Voorbeeld: Een onzuivere munt met parameter θ

$$\mathbb{E}(X) = 0 \times p(0) + 1 \times p(1) = 0 \times (1 - \theta) + 1 \times \theta = \theta.$$

Merk op dat voor een zuivere munt $\mathbb{E}(X) = 1/2$.

Een dobbelsteen werpen

- Uitkomstenruimte $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- $P(X = x) = \frac{1}{6}$ voor welke x in S .

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= 1 \times P(X = 1) + 2 \times P(X = 2) + \dots + 6 \times P(X = 6) \\ &= \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} = 3.5\end{aligned}$$

- In Python
 - ▶ `import numpy as np`
 - ▶ `worpen = np.random.choice([1,2,3,4,5,6], size = 10000, replace = True)`
 - ▶ `np.mean(worpen)`
 - ▶ In deze simulatie 3.5035

Voor stochasten X en Y en een getal c geldt

- $\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y)$
- $\mathbb{E}(cX) = c\mathbb{E}(X)$
- $\mathbb{E}(c) = c$

Algemene stelling

Voor een functie $h : D \rightarrow \mathbb{R}$ geldt

$$\mathbb{E}(h(X)) = \sum_{x \in D} h(x)p(x)$$

Definitie

Voor een discrete stochast X , is de **variantie**

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2) = \sum_x (x - \mu_X)^2 p(x).$$

Alternatieve notatie: σ_X^2 of σ^2 . De **standaard deviatie** van X is $\sigma_X = \sqrt{\sigma_X^2}$.

Intuïtie: De variantie geeft weer hoeveel de stochast gemiddeld afwijkt van zijn verwachtingswaarde.

Voorbeeld: Een onzuivere munt met parameter θ

$$\mathbb{V}(X) = (0 - \theta)^2 \times p(0) + (1 - \theta)^2 \times p(1) = \theta(1 - \theta).$$

Als X en Y **onafhankelijke** stochasten en c een getal, dan

- $\mathbb{V}(X + Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y)$
- $\mathbb{V}(cX) = c^2 \mathbb{V}(X)$
- $\mathbb{V}(c) = 0$
- $\mathbb{V}(X) \geq 0$

Een handige truc

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$$

- 1 Stochastische variabelen (3.1)
- 2 Discrete stochasten en hun kansverdelingen (3.2)
- 3 Verwachtingswaarde en variantie (3.3)
- 4 De binomiale stochast (3.4)**

- Veel experimenten hebben de volgende opzet:
 - ▶ Een vast aantal **trials**.
 - ▶ Elke trial heeft **twee** mogelijke uitkomsten (succes of geen succes).
 - ▶ De kans op succes is in elke trial hetzelfde.
 - ▶ De trials zijn **onafhankelijk**.
- Een experiment met deze eigenschappen heet een **binomiaal experiment**.
- Voorbeelden zijn: medische en psychofysische trials, n keer gooien met een munt, etc.

Voorbeeld

Laat X het aantal maal zijn dat we 6 gooien in 10 worpen met een dobbelsteen.

In de praktijk zijn we vaak geïnteresseerd in het *aantal* successen.

Definitie: Binomiale stochast

Een **binomiale stochast** telt aantal successen uit een binomiaal experiment van n trials waarbij elk trial succeskans θ heeft. Het bereik van X is $D = \{0, 1, \dots, n\}$.

Notatie: $X \sim \text{Bin}(n, \theta)$ betekent dat X een binomiale stochast is met parameters n en p .

Opmerkingen:

- In het boek wordt de kansverdeling van een $\text{Bin}(n, \theta)$ -stochast genoteerd met $b(x; n, \theta)$
- In Python: `scipy.stats.binom`
 - ▶ `binom.cdf(x, n, theta)` voor $F(x)$
 - ▶ `binom.pmf(x, n, theta)` voor $p(x)$
 - ▶ `binom.rvs(n, theta, size = N)` voor N willekeurige getallen uit te $\text{Bin}(n, \theta)$ -verdeling.
- Als $X_1, \dots, X_n \sim \text{Ber}(\theta)$ onafhankelijk. Dan is $X = \sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Bin}(n, \theta)$.

- Voor $X \sim \text{Bin}(n, \theta)$ geldt
 - ▶ $p(0) = P(X = 0) = (1 - \theta)^n$
 - ▶ $p(1) = P(X = 1) = n\theta(1 - \theta)^{n-1}$
 - ▶ $p(2) = P(X = 2) = \binom{n}{2}\theta^2(1 - \theta)^{n-2}$
 - ▶ etc.

Algemene formule

$$p(x) = \binom{n}{x} \theta^x (1 - \theta)^{n-x}$$

Stelling

Voor $X \sim \text{Bin}(n, \theta)$ geldt

$$\mathbb{E}(X) = n\theta$$

$$\mathbb{V}(X) = n\theta(1 - \theta)$$

Waarom is dit waar?

- Gebruik dat $X = X_1 + \dots + X_n$ waar voor de X_i geldt
 - ▶ $X_i = 1$ met kans θ en $X_i = 0$ met kans $1 - \theta$
 - ▶ De X_i zijn onafhankelijk
- Bereken $\mathbb{E}(X_i)$ en $\mathbb{V}(X_i)$
- Gebruik de rekenregels voor $\mathbb{E}$ en $\mathbb{V}$.

- Een **discrete stochast** X is een willekeurig getal
- De **kansverdeling** en **cumulatieve kansverdeling** zijn
 - ▶ $p(x) = P(X = x)$
 - ▶ $F(x) = P(X \leq x)$
- De **verwachtingswaarde**, **variantie** en **standaard deviatie** zijn
 - ▶ $\mathbb{E}(X) = \sum_x xp(x)$
 - ▶ $\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}(X))^2] = \sum_x ((x - \mathbb{E}(X))^2 p(x)$
 - ▶ $\sigma(X) = \sqrt{\mathbb{V}(X)}$

Volgende les

- Continue stochasten
 - ▶ Kansverdelingen
 - ▶ Cumulatieve kansverdelingen,
 - ▶ Verwachtingswaarden
 - ▶ Variantie
- De normale verdeling